# 初期失敗コードを，どこまで救済できるか

## 量子 LLM 支援プログラミングにおける失敗類型と介入カタログの実証研究

2023TC011 伊藤 悠真　　指導教員：横山 哲郎
南山大学 理工学部 電子情報学科

**救済率・救済対象・追加消費から，介入の候補を整理する**

# 実行できても，期待した量子出力とは限らない

読込み

## import ・構文

API や必須関数の要件

回路構築

## 回路を作れるか

構築・評価処理の実行

出力検証

## 期待出力か

指定状態・測定分布

**研究の問い：どれだけ救済できるか／何を救済するか**

**失敗類型・モデル・追加消費を併記した介入カタログへ**

[1] Self-Refine ／ [2] Self-Debugging ／ [3] 本研究の固定集計 | 2026-10-28 更新

# 同じ初期コードから，修正と再生成を比較する

**初期生成 B**

| | | |
|---|---|---|
| → | R 自己見直し | 自分のコードを見直す |
| → | F 実行結果提示 | エラー等の診断を提示 |
| → | D 自己デバッグ | 診断＋説明・原因分析 |
| → | B4 独立再生成 | 前回コード・診断は渡さない |

**R/F/D/B4 ：初回込み最大 4 回・成功時停止／P は別プロンプトの独立 1 回生成**

# 対象は 1,000 初期組. 出典を揃えて比較する

## 5 モデル × 10 タスク × seed 0 〜 19 ＝ 1,000 初期組

| 項目 | 設定・範囲 |
| --- | --- |
| モデル | Q4 / G4 / Q9 / C7 / G3 （正式タグは補足） |
| タスク | Bell ・ GHZ ・ DJ 2 種・ BV ・ Grover ・ QFT ・ IQFT ・ QPE ・ Ansatz |
| 生成設定 | temperature 0.7 ／ 1 要求の生成上限 1,024 tokens |
| 集計対象 | B/R/F/D/P 計 5,000 条件 ＋ 同じ初期組への追加対照 B4 |

**保存記録＋必要な部分追試 293 ケースを反映. 全件新生成の実験ではない**

# 救済率の分母は，初期失敗 545 組

**初期成功**

**455 組**

無修正で保持

**初期失敗**

**545 組**

修正・再生成の対象

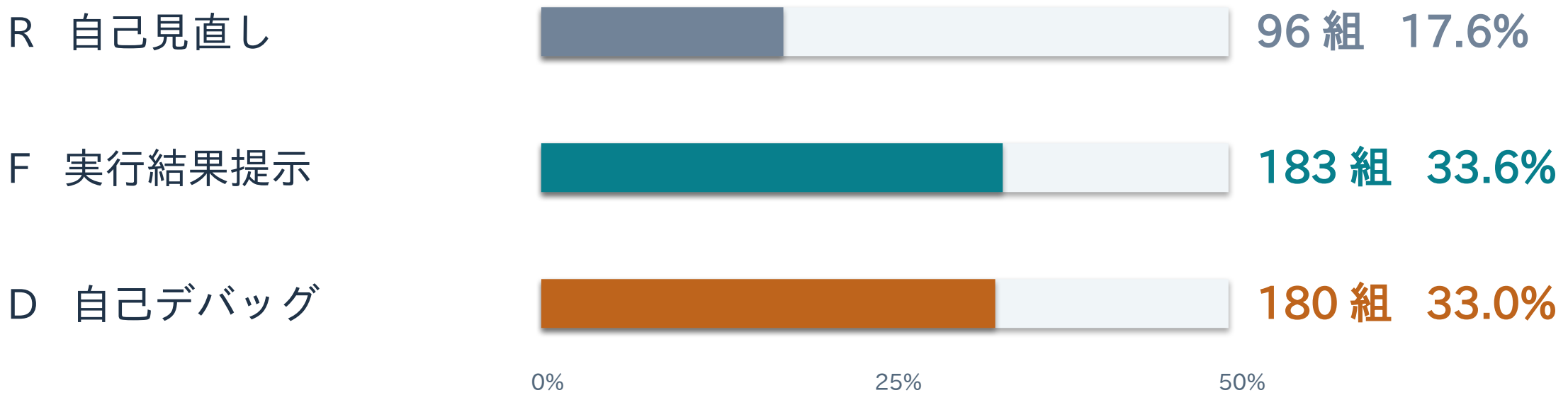
**救済率 ＝ 初期失敗から修正で最終成功となった組数 ／ 545**

主 L3 ：読込み・構築・指定入力の出力一致 ＋ 所定の構造要件

**主 L3 は全入力のアルゴリズム同値性を保証しない**

[3] 現行到達経路： 10/16 固定 | 2026-10-28 更新

# F と D は初期失敗の約 3 分の 1 を救済




共通分母：初期失敗 545 組／初期成功 455 組の無修正保持は救済数に含めない

**F と D の全体差は 3 組．同じ対象を救済しているか？**

[3] 現行到達経路： 10/16 固定 | 2026-10-28 更新

# 救済数が近くても，救済する対象は異なる

**F のみ**

**43 組**

初期失敗 545 組の内訳

**F/D 共通**

**140 組**

初期失敗 545 組の内訳

**D のみ**

**40 組**

初期失敗 545 組の内訳

## 片側救済 83 組：両条件 166 履歴・ 398 修正遷移を静的に確認

双方未救済 322 組／複数変更が同時に起きるため，救済原因は分離できない

**和集合 223 組は事後的な集合．実行前の選択方策の成功率ではない**

[3] 現行到達経路： 10/16 固定 | 2026-10-28 更新

# 初期失敗類型によって，Ｆと Ｄ の関係が変わる

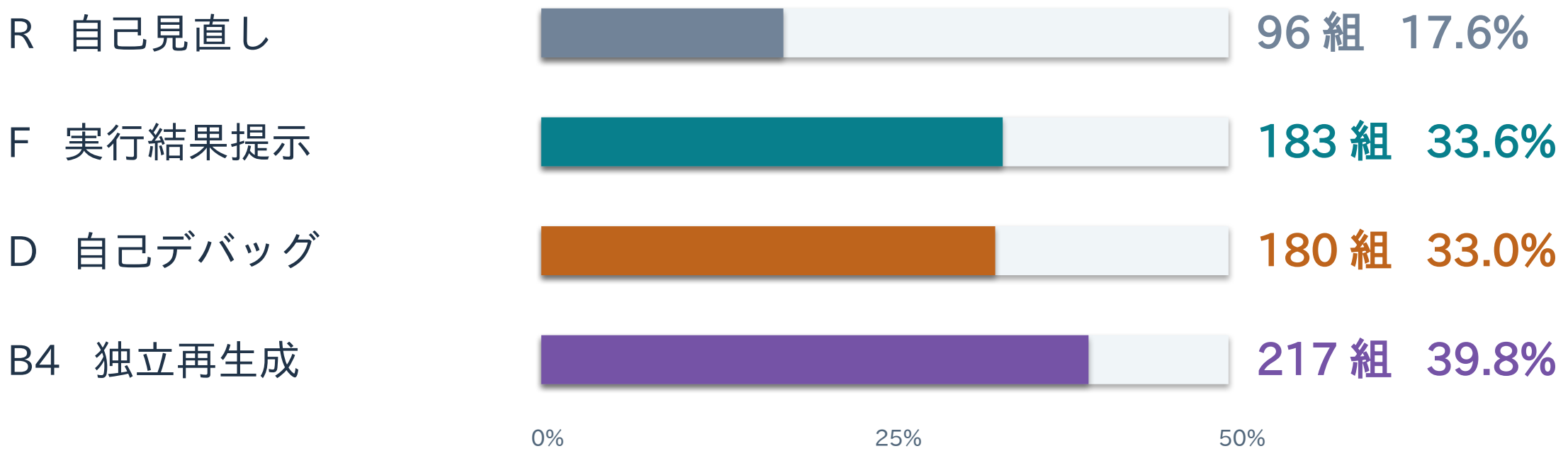
| 初期失敗類型 | 分母 | R | F | D |
|---|---|---|---|---|
| import 失敗 | 271 | 24 (8.9%) | 58 (21.4%) | 72 (26.6%) |
| 回路構築失敗 | 126 | 32 (25.4%) | 76 (60.3%) | 68 (54.0%) |
| 出力不一致 | 65 | 16 (24.6%) | 24 (36.9%) | 18 (27.7%) |

類型は介入前で固定／モデル・タスクの構成と関連する

**カタログでは全体率だけでなく，対象類型と分母を示す**

[3] 現行到達経路： 10/16 固定 | 2026-10-28 更新

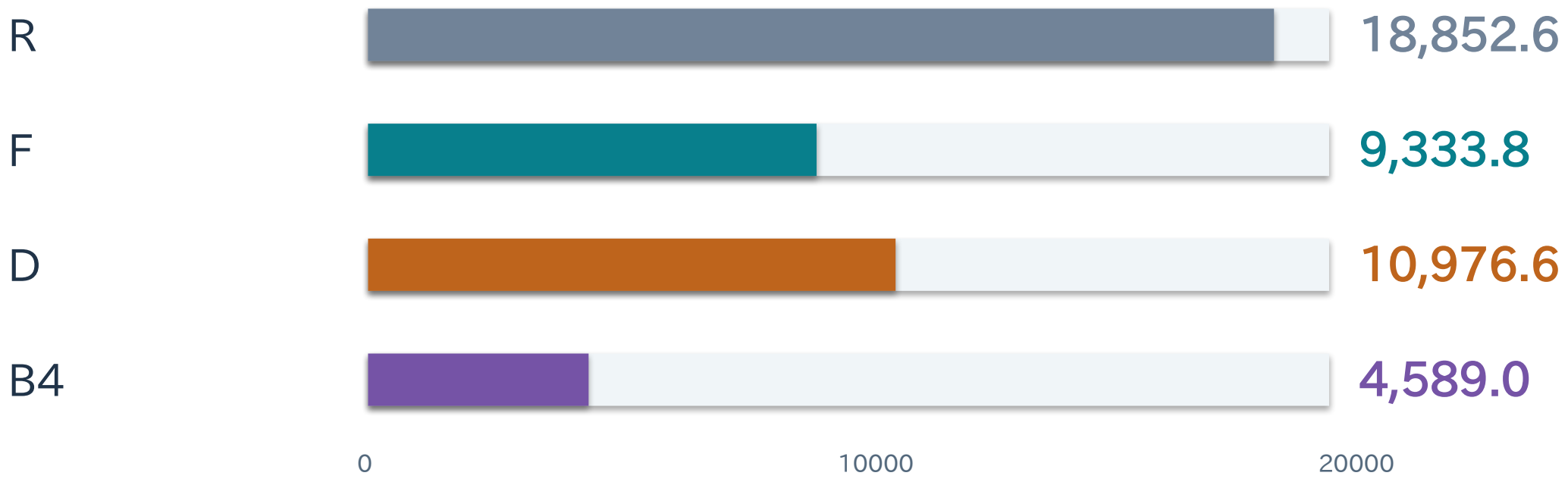
# 独立再生成 B4 では 217 組が追加成功した




B4 最終成功 672/1,000 組（67.2%）／欠落・重複・予定外 0， sanity 検証成功

**同じ上限 4 回でも，入力情報・実要求数・出典・実行時期が異なる**

# 追加消費を含めると，独立再生成も比較候補になる




指標：追加 tokens ／追加成功．共有初期を除き，未成功例への消費も含む

**R/F/D は再構成経路の計算値．金銭費用・実測の費用削減ではない**

# 3 回目にも救済がある．停止回数も検討対象

| 修正条件 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 2 回打切りで失う救済 |
|---|---|---|---|---|
| R | 57 組 | 20 組 | 19 組 | 19.8% |
| F | 112 組 | 43 組 | 28 組 | 15.3% |
| D | 108 組 | 39 組 | 33 組 | 18.3% |

失う割合の分母は「3 回までに救済した組数」．初期失敗数とは異なる

**同じ観測履歴を打ち切った比較．上限別独立実験ではない**

[3] 現行到達経路： 10/16 固定 | 2026-10-28 更新

# 介入カタログには，適用範囲と限界を併記する

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 何に使うか | 初期失敗類型・モデル・分母・成功対象 |
| 02 | どれだけ使うか | 未成功消費を含む tokens ・要求数・停止回数 |
| 03 | どこまで分かるか | 指定入力の主 L3 ・出典差・共有初期とタスク依存 |

**次：選択・停止方策を事前固定し，別 seed ・タスクで検証する**

# 救済率に加え，「何を救済するか」を比較する

1 **F 183 組・ D 180 組を救済**

全体率は近くても，片側救済 83 組の対象が異なる

2 **独立再生成 B4 は 217 組が追加成功**

修正と再生成を，入力情報・出典差も含めて比較する

3 **分母・対象・追加消費をカタログに記録**

選択・停止方策を固定して別条件で検証する

> **今回の対象での観測であり，一般的優劣・因果効果・統計的有意差は主張しない**

# 補足 A　モデル別の初期失敗と追加成功

| 略号／正式タグ | 初期失敗 | R | F | D | B4 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 gemma3:4b | 190 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| G4 gemma4:e4b-it-qat | 62 | 30 | 48 | 38 | 51 |
| C7 qwen2.5-coder:7b | 65 | 15 | 23 | 23 | 47 |
| Q4 qwen3.5:4b | 162 | 31 | 78 | 90 | 66 |
| Q9 qwen3.5:9b | 66 | 15 | 33 | 28 | 37 |

**モデルごとの失敗分母が異なる．モデル一般の優劣は断定しない**

# 補足 B　B4 と F でも成功する対象は一致しない

| 共通成功 | B4 のみ | F のみ | 双方未成功 |
|---|---|---|---|
| 131 | 86 | 52 | 276 |

## B4 と F の対応比較の分母：初期失敗 545 組

P は独立 1 回生成：初期失敗から成功 124 組,

初期成功に対応する失敗 106 組.　最終成功 473/1,000 組.

**事後的な和集合を，実行前に使える選択方策とみなさない**

# 補足 C　評価範囲・経路・データ品質

| 項目 | 検証範囲と限界 |
|---|---|
| 主 L3 | L0 ：コード読込み・必須関数／ L1 ：構築・評価／ L2 ：指定出力一致＋構造 |
| 出力の基準 | 分布： 8,192 shots の全変動距離／状態：位相整合した距離／ 0.05 未満 |
| 構造・乱数 | 量子ビット数・測定 /barrier 以外の命令数／測定・ transpile seed 42 |
| 到達経路 | 保存 prefix ＋必要な追試 suffix． 分岐後に到達しない旧 suffix を除外 |
| 比較の限界 | 共有初期・タスク・ seed 依存， schema ・診断文・実行時期の差 |
| 品質確認 | B4 ：全 1,000 組，欠落・重複・予定外 0． コード側 NameError と API 障害を区別 |

**旧 120 件は別設定の既報として保持し，主結果に合算しない**

# 補足 D　参考文献と固定出典

[1] A. Madaan et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback
arXiv:2303.17651 (2023).

[2] X. Chen et al. Teaching Large Language Models to Self-Debug
arXiv:2304.05128 (2023).

[3] 現行到達経路の固定集計（ 2026-10-16 ）
docs/presentation_sources/20261016T_reachable_rescues/

[4] B4 追加実験の完了集計（ 2026-10-22 固定）
docs/analysis/independent_4_completed_20261022/

https://github.com/yuuma-ito/2026_ito_qLLM-ver3